



Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“

гр. Велико Търново

ПРОЕКТ

По предмета „Бази данни“

**Тема: Изграждане на комплекс от методи, средства и подходи при
разработване на приложение
„HealthyDesk“**

Ученик:

Християн Йорданов

Ръководител:

Георги Мирчев

Професия: „Приложен програмист“

Специалност: „Приложно програмиране“

Велико Търново

2026 година

Съдържание

Увод.....	2
Основни предимства и отличителни характеристики:	2
Използвана технология	3
Система за управление на бази данни и работна среда	3
Език за програмиране.....	3
Проектиране на схемата и типове данни.....	3
• NVARCHAR	3
• DATE.....	4
• VARBINARY(max)	4
Криптография и защита на данните	4
Капсулиране на бизнес логиката.....	4
• Виртуални изгледи (Views).....	4
• Съхранени процедури (Stored Procedures)	4
• Скаларни функции (Scalar Functions).....	4
Анализ и манипулация на данните	5
Обяснени на проекта	5
1. Архитектура и Релационен модел	5
2. Модул „Сигурност и защита на личните данни“.....	6
3. Модул „Бизнес логика и Програмируемост“	7
4. Манипулация на данните и Справки	7

Увод

Проектът **HealthyDesk** представлява иновативна релационна база данни, специално проектирана за цялостно дигитално управление на съвременни болнични заведения и медицински центрове. Системата обхваща пълния административен цикъл – от първоначалната регистрация на пациента и защитата на личните му данни, през разпределението на болничния фонд (стаи и отделения), до прецизното управление на лекарските графици и статуса на прегледите.

Основни предимства и отличителни характеристики:

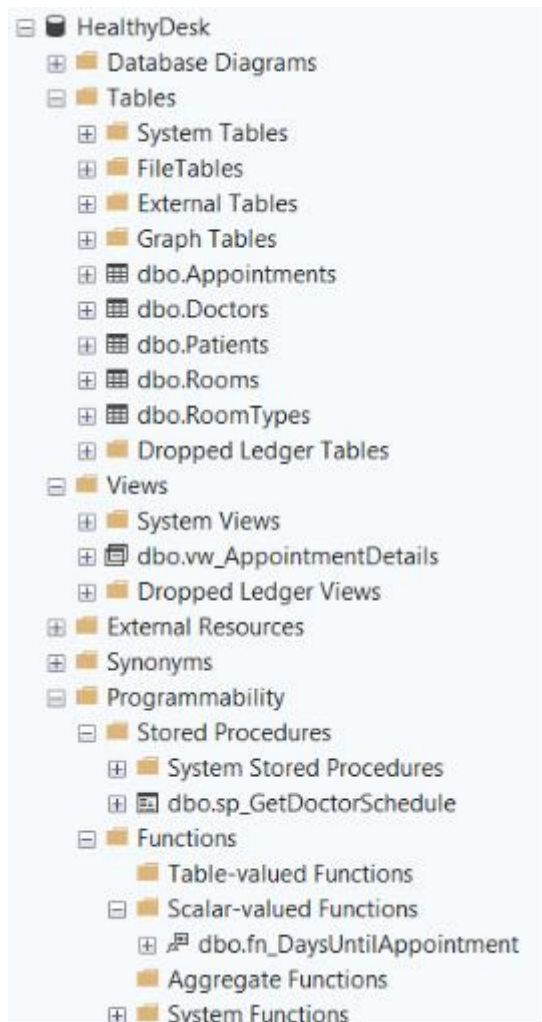
- **Безкомпромисна сигурност (GDPR Ready):** Системата се отличава с внедрена криптография на ниво база данни. Единните граждански номера (ЕГН) са защитени чрез дигитален сертификат и симетричен ключ с алгоритъм **AES_256**, което предпазва чувствителната информация от неоторизиран достъп.
- **Капсулирана бизнес логика:** Сложните изчисления и филтрации (напр. пресмятане на оставащите дни до преглед) се извършват мигновено на сървърно ниво чрез предварително компилирани функции и съхранени процедури.
- **Изчистен код и лесен интерфейс:** Скриптът е висококачествен, подреден и следва принципа *DRY (Don't Repeat Yourself)*. Чрез създадените виртуални изгледи (като `vw_AppointmentDetails`), базата данни предлага изключително удобен интерфейс за бъдещите програмисти – те получават достъп до обобщена и форматирана информация само с един прост `SELECT`, без нужда от писане на тежки `JOIN` заявки всеки път.
- **Масшабируемост и бързодействие:** Оптимизираните заявки осигуряват висока производителност, а модулната структура на таблиците позволява лесно добавяне на нови функционалности в бъдеще, без това да нарушава съществуващата архитектура.

Използвана технология

За реализацията на релационната база данни **HealthyDesk** е избран съвременен технологичен стек, който осигурява стабилност, мащабируемост и високо ниво на сигурност, отговарящо на стандартите в здравеопазването.

Система за управление на бази данни и работна среда

Основният "двигател" на проекта е **Microsoft SQL Server** – корпоративен клас



Приложение 1: Структура на обектите в базата данни *HealthyDesk* през средата на SSMS

RDBMS (Relational Database Management System).

Системата гарантира пълно спазване на ACID принципите (атомарност, консистентност, изолация, дълготрайност), което е критично при обработката на медицински транзакции. За писане на кода, администриране и тестване е използвана графичната среда **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Език за програмиране

Кодът е изцяло написан на **Transact-SQL (T-SQL)** – разширението на стандартния език SQL, разработено от Microsoft. T-SQL позволява не само базова манипулация на данни, но и имплементиране на сложна процедурна логика, променливи и специализирани сървърни обекти.

Проектиране на схемата и типове данни

За оптимизация на паметта и правилно съхранение на информацията са подбрани прецизни типове данни:

- **NVARCHAR:** Поддържа Unicode символи, което е абсолютно задължително за правилното записване на имена и диагнози на кирилица.

- **DATE:** Използван за запазване на датите на прегледите, осигурявайки бързина при времеви калкулации.
- **VARBINARY(max):** Приложен специално за съхранение на криптираните байтови масиви от лични данни.
- Всички първични ключове (**Primary Keys**) използват свойството **IDENTITY(1,1)**, което осигурява автоматично и безгрешно генериране на уникални идентификатори от сървъра.

Криптография и защита на данните

С оглед на строгите изисквания за защита на личните данни (GDPR), системата не съхранява чувствителна информация в чист текст. Използвана е трислойна архитектура за криптиране на ниво база данни: Главен ключ на базата (Database Master Key), дигитален сертификат (PatientCert) и симетричен ключ. Криптирането се извършва чрез алгоритъма **AES_256** (Advanced Encryption Standard) – световен стандарт, гарантиращ максимална защита на ЕГН-тата на пациентите.

Капсулиране на бизнес логиката

За да се улесни интеграцията с бъдещи потребителски приложения и да се повиши бързодействието, логиката е изнесена на сървърно ниво чрез:

- **Виртуални изгледи (Views):** Използвани за абстрахиране на сложни заявки с множество свързвания (JOIN). Те предоставят готови, подредени данни чрез една проста заявка.
- **Съхранени процедури (Stored Procedures):** Позволяват динамично филтриране (напр. извличане на лекарски график по подадени параметри). Те предпазват от *SQL Injection* атаки и работят изключително бързо благодарение на кешираните си планове за изпълнение.
- **Скаларни функции (Scalar Functions):** Реализирани за автоматични калкулации, като пресмятане на оставащите дни до предстоящ преглед чрез системните функции DATEDIFF и GETDATE().

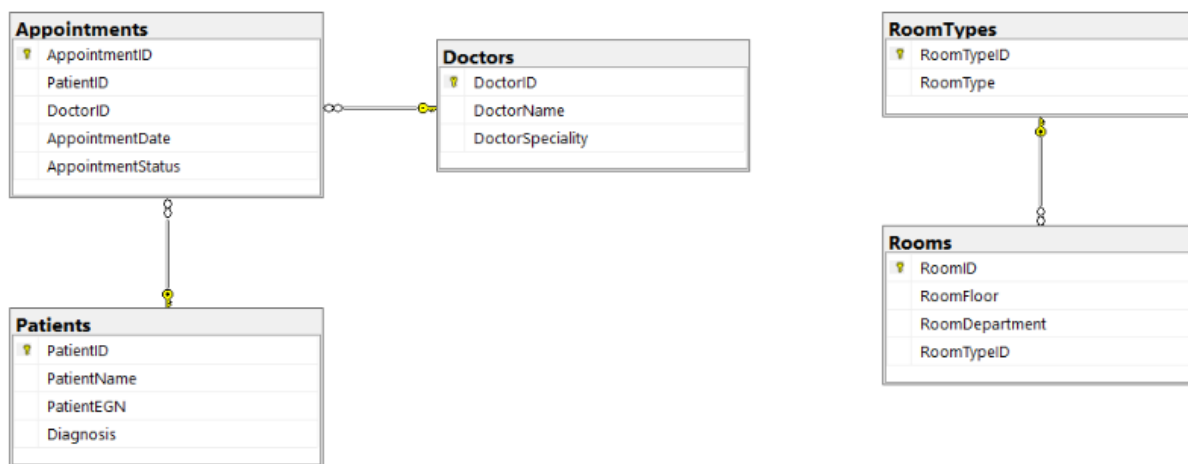
Анализ и манипулация на данните

За извличане на богата аналитична информация са използвани напреднали DML операции. Приложени са агрегатни функции (COUNT), комбинирани с групиране (GROUP BY и HAVING) за генериране на статистически извадки. Текстовото търсене е улеснено чрез оператора LIKE, което позволява гъвкаво филтриране на данни в реално време.

Обяснени на проекта

Базата данни **HealthyDesk** е изградена на модулен принцип, като нейната архитектура е разделена на няколко ключови логически компонента. Системата не просто съхранява данни, а налага строги бизнес правила, които отразяват реалните процеси в едно болнично заведение.

1. Архитектура и Релационен модел



Приложение 2: Концептуален релационен модел (ER Диаграма) на базата данни.

Ядрото на системата се състои от пет нормализирани таблици, които си взаимодействат чрез два основни типа релационни връзки, гарантиращи липсата на дублирани данни:

- **Управление на болничния фонд (Връзка 1:N)** : Таблиците RoomTypes (Типове стаи) и Rooms (Стаи) реализират връзка тип „едно към много“. Системата дефинира

номенклатура от типове (напр. ВИП, Интензивно), които след това се присвояват на конкретни стаи по етажи и отделения. Това предотвратява грешки при въвеждането на категоризацията на стаите.

- **Управление на прегледите (Връзка N:M):** Регистрацията на медицински прегледи се осъществява чрез таблицата Appointments. Тя действа като междинна (свързваща) таблица, реализирайки връзка „много към много“ между таблиците Patients (Пациенти) и Doctors (Лекари). По този начин един пациент може да бъде преглеждан от различни специалисти на различни дати, а един лекар може да има множество записани пациенти.

2. Модул „Сигурност и защита на личните данни“

	PatientID	PatientName	PatientEGN	Diagnosis
1	1	Иван Иванов	0x38353031303131323334	Грип
2	2	Мария Петрова	0x39303035313234333231	NULL
3	3	Георги Димитров	0x37383131323235353636	Хипертония
4	4	Елена Николова	0x39353033313437373838	Мигрена
5	5	Иванка Стоянова	0x36353037303839393030	Астма

Приложение 3: Резултат от SELECT заявка, демонстриращ криптираните лични данни в колоната PatientEGN.

Специфична особеност на проекта е интегрираната логика за криптиране. Системата разпознава Единния граждански номер (ЕГН) на пациента като силно чувствителна информация. При първоначалната регистрация в таблицата Patients, чрез специално създадени за проекта сертификат и симетричен ключ, ЕГН-то се конвертира в криптограма и се записва като нечетим двоичен код. Дори при директен достъп до таблиците, администраторите не могат да видят реалните лични номера без съответните права за декриптиране.

3. Модул „Бизнес логика и Програмируемост“

	PatientName	DoctorName	AppointmentDate	Дни до прегледа
1	Елена Николова	Д-р Георгиева	2024-01-20	-877
2	Иван Иванов	Д-р Петров	2024-02-10	-856

Приложение 4: Извличане на данни чрез виртуален изглед и автоматично калкулиране на дни чрез потребителска функция.

За да се улесни работата на регистратурата и медицинския персонал, най-често използваните процеси са автоматизирани на ниво база данни чрез специални обекти:

- **Глобален изглед за прегледи (vw_AppointmentDetails):** Тъй като информацията за прегледите е разпръсната в три таблици, е създаден виртуален изглед, който автоматично ги обединява. Той предоставя готово „табло“ с името на пациента, лекаря, специалността и статуса на прегледа. Това елиминира нуждата от постоянно писане на сложни релационни заявки.
- **Процедура за лекарски графици (sp_GetDoctorSchedule):** Изградена е съхранена процедура, която действа като търсачка. При подаване на име на лекар и желан статус (напр. "Планиран"), тя светкавично филтрира изгледа и връща хронологично подреден списък с предстоящите пациенти за конкретния специалист.
- **Функция за времеви анализ (fn_DaysUntilAppointment):** За нуждите на известяването на пациенти е разработена скаларна функция. Тя сравнява датата на всеки записан час с текущото системно време и изчислява с абсолютна точност точно колко дни остават до прегледа.

4. Манипулация на данните и Справки

	AppointmentStatus	CompletedAppointments
1	Приключен	2

Приложение 5: Аналитична извадка чрез групиране и агрегиране на данните.

Системата е тествана с пълен набор от CRUD операции (създаване, четене, обновяване и изтриване). Реализирани са сложни аналитични заявки, които доказват ефективността на модела. Чрез комбинация от агрегатни функции и логическо филтриране,

проектът позволява извличането на жизненоважни статистики – например бързо преброяване на приключените прегледи за даден период, проследяване на медицинската история на конкретен пациент или търсене на свободни болнични стаи по ключова дума.